

EduUp

La plateforme de tutorat pour la zone CEMAC

Jordan FODOUOP — Bachelor DBI · NEXA Digital School Lyon

Promotion 2025–2026 · Soutenance de projet annuel · 19 août 2026

Encadrant(s) : équipe pédagogique NEXA · Parrain : FK Invest

Plan de la présentation

01 L'équipe & la genèse du projet

02 Le problème — Marché du tutorat en zone CEMAC

03 La solution EduUp — Concept & fonctionnalités clés

04 Analyse SWOT & priorisation MoSCoW

05 Architecture technique & choix technologiques

06 Sécurité, tests & conformité

07 Business model, déploiement & roadmap

08 Conclusion & perspectives

L'équipe projet



Jordan Fodouop

Chef de projet & Lead développeur

- Architecture fullstack (Django + React)
- Rédaction du mémoire & dossiers
- Gestion projet — MoSCoW, RACI, planning



Eric Takam

Co-développeur & ingénieur logiciel

- Développement backend (API, modèles)
- Intégration Jitsi Meet & tests
- Tests unitaires et d'intégration



FK Invest

Porteur stratégique & financier

- Vision business & business model
- Relations partenaires (GeniusPay)
- Validation des décisions stratégiques

Le problème identifié

Marché CEMAC en chiffres

180M

habitants en zone CEMAC

70%

accès internet mobile

60%

population < 25 ans

~85%

tutorat informel, non structuré

5 frictions majeures identifiées

1

Opacité :

Aucune transparence sur la qualité des répétiteurs

2

Insécurité :

Paiements en espèces, risque d'arnaque fréquent

3

Dispersion :

Pas de plateforme centrale de mise en relation

4

Inaccessibilité :

Cours uniquement en présentiel, zones rurales exclues

5

Informalité :

Aucune validation officielle des compétences

La solution

EduUp

Un marketplace de tutorat sécurisé, accessible
et certifié pour la zone CEMAC



Païement escrow

Fonds bloqués jusqu'à
validation du cours



Enseignants certifiés

Test N+1 + entretien
situationnel



Classe virtuelle

Jitsi Meet intégré,
zéro infrastructure



Chatbot IA

Assistance et
guidance 24h/24

Analyse SWOT

Forces ↑

- Architecture JWT sécurisée
- Escrow : différenciateur fort
- Enseignants certifiés (test N+1)
- Stack moderne React + Django

Faiblesses ↓

- Pas encore en production
- Équipe de 2 développeurs
- GeniusPay non live (simulé)
- Notoriété à construire

Opportunités ↗

- 180M habitants zone CEMAC
- 70% accès mobile, en hausse
- Tutorat majoritairement informel
- Aucun concurrent certifié direct

Menaces ↘

- Réglementation variable/pays
- Concurrence Superprof, Preply
- Infrastructure internet fragile
- Résistance paiement digital

Priorisation des besoins — MoSCoW

Must Have

- Inscription Étudiant / Répétiteur
- Recherche par matière & niveau
- Système de réservation de cours
- Escrow + paiement GeniusPay
- Validation cours code 6 chiffres
- JWT & sécurité des endpoints

Should Have

- Cours en ligne via Jitsi Meet
- Système d'avis & notations
- Notifications (polling 10s)
- Espace administrateur
- Tableau de bord répétiteur

Could Have

- Chatbot IA intégré
- Application mobile
- Cours enregistrés (VOD)
- Abonnements premium
- Gamification & badges

Architecture technique

Navigateur

Étudiant / Répétiteur

HTTPS / JWT

React.js

Vercel · Vite · Tailwind

API REST

Django REST

Render · 30+ endpoints

SQL

PostgreSQL

Render · 14 modèles

Services tiers intégrés

GeniusPay

Mobile Money CEMAC

Jitsi Meet

Vidéoconférence

Amazon S3

Stockage fichiers

UptimeRobot

Monitoring 24/7

Pourquoi React.js & Django REST ?

React.js (Frontend)

- Composants réutilisables (principe DRY)
- Virtual DOM pour une UX réactive
- Vite : build ultra-rapide en dev
- Tailwind CSS : design responsive
- Framer Motion : animations fluides
- React Router : navigation SPA
- Écosystème vaste, large communauté

Django REST (Backend)

- ORM Django : protection anti-injection SQL
- DRF : sérialisation & ViewSets
- SimpleJWT : access 1h + refresh 7j
- Permissions granulaires par rôle
- Django Admin : gestion intégrée
- 21 migrations, 14 modèles de données
- Python : lisibilité & maintenabilité

Fonctionnalités différenciantes

01

Système Escrow sécurisé

Paieement bloqué dans escrow_balance à la réservation. Libéré uniquement après validation du cours via le webhook GeniusPay.

02

Validation par code 6 chiffres

L'étudiant génère un code unique en fin de séance. Le répétiteur le saisit pour déclencher la libération des fonds.

03

Classe virtuelle Jitsi Meet

UUID de session généré par le backend, injecté dans un iframe Jitsi. Aucune infrastructure vidéo propriétaire nécessaire.

04

Notifications & Chatbot IA

Polling /api/notifications/ toutes les 10 secondes. Chatbot intégré pour l'assistance utilisateur 24h/24.

Recrutement & certification des enseignants

La qualité des répétiteurs est notre principal avantage concurrentiel

ÉTAPE

1

Test technique N+1

Examen au niveau supérieur à celui enseigné. Score minimum de 70% requis pour poursuivre.

Seuil : 70 %

puis

ÉTAPE

2

Entretien situationnel

Visio ou présentiel. Mise en situation évaluant pédagogie, patience et qualité de communication.

Compétences & soft skills validés

Sécurité & conformité

JWT Authentication

Access token 1h + Refresh 7j. Endpoints protégés par classes de permission DRF (student / teacher / admin).

Sécurité SQL (ORM)

ORM Django empêche les injections SQL. Requêtes paramétrées systématiques. Zéro SQL brute non validée.

RGPD & mentions légales

Données personnelles protégées. Mentions légales, CGV et politique cookies conformes sur la plateforme.

WCAG 2.1 AA

Contraste $\geq 4.5:1$, navigation clavier, ARIA labels. Conformité accessibilité intégrée dès la conception.

Anti-fraude avis

Avis soumis uniquement après cours validé. Liaison avis $\leftrightarrow$ réservation $\leftrightarrow$ utilisateur stricte.

Monitoring & alertes

UptimeRobot surveille 24/7. Alertes automatiques en cas de panne, procédure de notification définie.

Stratégie de tests

01

Tests unitaires

- Sérialisation des modèles DRF
- Logique d'escrow et de calcul
- Génération code 6 chiffres
- Permissions par rôle utilisateur

02

Tests d'intégration

- Flux réservation → paiement complet
- Validation cours étudiant → répétiteur
- Authentification JWT end-to-end
- Webhook GeniusPay simulé

03

Tests de sécurité

- Permissions sur chaque endpoint
- Tentatives injection SQL (ORM)
- Accès non autorisé aux ressources
- Tokens expirés & refresh invalides

Modèle économique

Business Model

10%

Commission plateforme

Prélevée sur chaque cours
via l'escrow GeniusPay

0€

Inscription gratuite

Accès libre pour étudiants
et répétiteurs inscrits

v2

Offres premium à venir

Abonnements, certifications,
visibilité sponsorisée

Infrastructure & déploiement

Frontend — Vercel

React.js + Vite / CDN mondial, déploiement continu

Backend — Render

Django REST Framework / 512 MB RAM / gunicorn

Base de données — Render PostgreSQL

PostgreSQL 15 / 14 modèles / 40+ tables / migrations gérées par Django

Médias — Amazon S3

Photos profils, documents, supports de cours

Monitoring — UptimeRobot

Surveillance 24/7, alertes email/SMS en cas de panne

Roadmap & perspectives

Phase 1

S2 2026

Phase 2

2027

Phase 3

2028+

- 
- Mise en production (Render + Vercel)
 - Lancement bêta au Cameroun
 - 50 premiers répétiteurs certifiés
 - Partenariat GeniusPay live
 - Application mobile React Native
 - Extension Gabon & Congo
 - Cours enregistrés (VOD)
 - IA d'appairage étudiant ↔ répétiteur
 - Expansion CEMAC complète (6 pays)
 - Certifications officielles reconnues
 - Licences B2B établissements
 - Levée de fonds Série A

En résumé

EduUp — Tutorat sécurisé pour l'Afrique de demain

- 180M d'habitants en zone CEMAC — marché non adressé
- Escrow + enseignants certifiés : double différenciateur fort
- Stack Django REST + React.js + PostgreSQL éprouvée
- Conformité RGPD, WCAG 2.1 AA, CGV, cookies intégrée
- Vision claire : expansion CEMAC & application mobile 2027

Merci pour votre attention — Place aux questions !